CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 162
Calcolo automatico passi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Determinare automaticamente il numero di passate necessario per asportare un sovrametallo con profondità radiale massima impostata e calcolare i diametri progressivi.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Per una tornitura longitudinale, la profondità di passata viene normalmente intesa radialmente. Se la quota X è diametrale, una passata radiale ap produce una variazione diametrale $\Delta X = 2 \cdot ap$.

Per passare da diametro iniziale D0 a diametro finale Df, la profondità radiale totale è $A = |D0 - Df|/2$. Se la profondità massima per passata è ap, il numero minimo è $N = FUP[A/ap]$, dove FUP arrotonda verso l'alto all'intero successivo.

Si può distribuire uniformemente l'asportazione radiale tra N passate: $ap_{reale} = A/N$, così nessuna passata supera ap. Il diametro della passata i è $Di = D0 + i \cdot (Df - D0)/N$.

Il calcolo geometrico non determina da solo avanzamento, velocità, potenza, rigidità, materiale, evacuazione truciolo o rischio vibrazione. La profondità massima ammissibile deve provenire da dati di processo e utensile.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Macro B:
FUP[valore]   arrotonda verso l'alto all'intero
ABS[valore]   valore assoluto
WHILE[condizione]DO1 ... END1

G65 P7162 A(D0) B(Df) C(ap_radiale_max) ;

N = FUP[ABS[D0-Df]/(2·ap)]
ΔD = (Df-D0)/N
Di = D0 + i·ΔD

X in diametro; ap in mm radiali.
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0162 (PASSATE AUTOMATICHE - SOLO CALCOLO)
N10 G65 P7162 A60.0 B40.0 C1.5
N20 (OUTPUT #100=N PASSATE; #101=PASSATA RADIALE REALE)
N30 (DIAMETRI PROGRESSIVI IN #110, #111, ...)
N40 M30

O7162
N10 IF[#3 LE 0] GOTO900
N20 #10=ABS[#1-#2]/2 (SOVRAMETALLO RADIALE)
N30 IF[#10 EQ 0] GOTO910
N40 #100=FUP[#10/#3] (NUMERO PASSATE)
N50 #101=#10/#100 (PASSATA RADIALE REALE)
N60 #11=[#2-#1]/#100 (INCREMENTO DIAMETRO)
N70 #12=1
N80 WHILE[#12 LE #100]DO1
N90 #[109+#12]=ROUND[[#1+#12*#11]*1000]/1000
N100 #12=#12+1
N110 END1
N120 M99
N900 #3000=162 (PROFONDITA NON VALIDA)
N910 #3000=163 (NESSUNA ASPORTAZIONE)
N920 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Parte da D0=60 mm, arriva a Df=40 mm e impone una profondità radiale massima di 1,5 mm.

N20 — Calcola il sovrametallo radiale totale: |60−40|/2=10 mm.

N40 — N=FUP[10/1,5]=FUP[6,666...]=7 passate.

N50 — La profondità radiale effettiva uniforme diventa 10/7=1,4286 mm, inferiore al massimo impostato.

N60 — Il passo diametrale è (40−60)/7=−2,8571 mm.

N80–N110 — Calcola e memorizza i sette diametri progressivi nelle variabili comuni #110–#116; riservarle prima dell'uso.

N120 — M99 termina il calcolo e restituisce il controllo.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	Diametro X	Profondità radiale cumulata
1	57,143	1,429
2	54,286	2,857
3	51,429	4,286
4	48,571	5,714
5	45,714	7,143
6	42,857	8,571
7	40,000	10,000

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Passate costanti: usare sempre ap radiale costante e lasciare l'ultima passata con profondità residua inferiore.

• Passate decrescenti: ridurre progressivamente la profondità per controllare carico e finitura.

• Passata di finitura separata: sottrarre il sovrametallo di finitura dal totale prima di calcolare le passate di sgrossatura.

• Tornitura interna: stessa formula radiale, ma il diametro cresce verso l'esterno del foro o diminuisce secondo la geometria; definire chiaramente D0 e Df.

• Passate assiali: per una sfacciatura, il calcolo deve essere riferito alla direzione Z/X corretta e non riciclare automaticamente la formula del diametro.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Trattare ap radiale come variazione diametrale e dimenticare il fattore 2.

2. Usare ROUND invece di FUP per il numero passate e superare il massimo ap.

3. Non gestire il caso D0=Df, che non richiede asportazione.

4. Usare una profondità massima non compatibile con inserto, materiale, potenza e rigidità.

5. Non riservare le variabili comuni usate per memorizzare i diametri.

6. Generare le passate senza considerare sovrametallo di finitura, smussi e zone di ingresso/uscita.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. D0=50, Df=38, ap=1 mm radiale. Quante passate minime?
Soluzione: A=6 mm; N=FUP[6/1]=6 passate.

Esercizio 2. D0=70, Df=50, ap=3 mm radiale. Calcola N e ap reale uniforme.
Soluzione: A=10 mm; N=FUP[10/3]=4; ap reale=2,5 mm.

Esercizio 3. Perché il numero passate va arrotondato per eccesso?
Soluzione: Per garantire che nessuna passata superi la profondità massima specificata.

Esercizio 4. Con X diametrale, un incremento di X pari a −3 mm quanto vale radialmente?
Soluzione: −1,5 mm.

Esercizio 5. Quali dati servono oltre al calcolo geometrico?
Soluzione: Materiale, inserto, profondità/avanzamento ammessi, velocità, potenza, rigidità, refrigerazione e strategia di evacuazione truciolo.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

FUP e le variabili Macro B sono funzioni del controllo; la scelta della profondità di passata è tecnologica e dipende da CMZ, utensile, materiale, mandrino e condizioni di serraggio.

Manuali di riferimento: FANUC B-63943EN-2/07, funzioni FUP/ABS, WHILE e variabili; manuale utensile e dati del produttore inserto per i limiti di taglio.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.